☐0 ☐0 ☐0 ☐0 ☐0 ☐0 ☐0 ☐0
☐1 ☐1 ☐1 ☐1 ☐1 ☐1 ☐1 ☐1
☐2 ☐2 ☐2 ☐2 ☐2 ☐2 ☐2 ☐2
☐3 ☐3 ☐3 ☐3 ☐3 ☐3 ☐3 ☐3
☐4 ☐4 ☐4 ☐4 ☐4 ☐4 ☐4 ☐4
☐5 ☐5 ☐5 ☐5 ☐5 ☐5 ☐5 ☐5
☐6 ☐6 ☐6 ☐6 ☐6 ☐6 ☐6 ☐6
☐7 ☐7 ☐7 ☐7 ☐7 ☐7 ☐7 ☐7
☐8 ☐8 ☐8 ☐8 ☐8 ☐8 ☐8 ☐8
☐9 ☐9 ☐9 ☐9 ☐9 ☐9 ☐9 ☐9

⟵ codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous.

Nom et prénom : ....

Réseaux : QCM N°1 (M1 2022–2023)

Noircir complètement à l'encre la case cochée (une croix ne suffit pas)
Une seule réponse correcte par question.
Réponse correcte : 2 pts; Réponse fausse : -0.5 pt; Réponse vide : 0 pt

---

Question [`Terminaux`] Les terminaux comprennent notamment

- ■ les ordinateurs et les serveurs
- ☐ les ordinateurs, les serveurs et les routeurs
- ☐ les ordinateurs et les routeurs
- ☐ les ordinateurs, les serveurs, les routeurs et les commutateurs

Question [`Fragmentation1`] La fragmentation d'un message en plusieurs paquets

- ☐ améliore toujours le délai de bout-en-bout mais rend les erreurs de transmission plus gênantes
- ☐ améliore toujours le délai de bout-en-bout et rend les erreurs de transmission moins gênantes
- ■ peut améliorer le délai de bout-en-bout et rend les erreurs de transmission moins gênantes
- ☐ peut améliorer le délai de bout-en-bout mais rend les erreurs de transmission plus gênantes

Question [`Delai2`] Pour un même lien, le temps de propagation d'un paquet de données, de plus grande taille qu'un ACK (paquet d'acquittement), est en général

- ☐ plus court pour un paquet que pour un ACK
- ☐ plus long pour un paquet que pour un ACK
- ■ identique à celui d'un ACK
- ☐ long, mais celui d'un ACK est souvent négligeable

Question [`Boutenbout1`] Dans le modèle de couche protocolaire Internet, quelles sont les couches fonctionnant de bout-en-bout ?

- ■ les couches 4 et 5
- ☐ les couches 3, 4 et 5
- ☐ la couche 4 uniquement
- ☐ toutes les couches

Question [`Entete`] Soient **Hx** et **Dx** respectivement l'en-tête et les données associés à la couche **x**. D'après le principe d'encapsulation, on a :

- ☐ D2 = H3 + H4 + D3
- ☐ D2 = H2 + H3 + D3
- ☐ D3 = H2 + D2
- ■ D2 = H3 + D3 et D2 = H3 + H4 + D4

Question [Delai1] Quel délai est le moins prévisible pour un paquet ?

- ☐ le délai d'émission (transmission)
- ☐ le délai de propagation
- ☐ le délai de traitement
- ■ le délai d'attente

Question [Delai4] Pour un même lien, le temps d'attente d'un paquet de données, de plus grande taille qu'un ACK (paquet d'acquittement), est a priori

- ☐ plus court pour un paquet que pour un ACK
- ☐ plus long pour un paquet que pour un ACK
- ■ statistiquement identique à celui d'un ACK
- ☐ long, mais celui d'un ACK est souvent négligeable

Question [Pileprotocolaire] L'architecture en 5 couches protocolaires d'Internet permet

- ■ une meilleure modularité
- ☐ une vitesse plus rapide des communications
- ☐ d'éviter la redondance de fonctions
- ☐ le cross-layer (échanges entre couches n et $n+2$)

Question [RTT1] Le RTT mesure

- ■ un délai aller-retour
- ☐ un délai aller-retour hors temps d'attente
- ☐ un délai aller
- ☐ un délai aller hors temps d'attente

Question [Paquet] Un datagramme, un segment et une trame appartiennent respectivement

- ■ à la couche 3, couche 4 et couche 2
- ☐ à la couche 2, couche 3 et couche 4
- ☐ à la couche 4, couche 3 et couche 2
- ☐ à la couche 4, couche 2 et couche 3

Question [BBPP] HTTP est un protocole de (1), TCP de (2), et IP de (3)

- ■ (1) bout en bout, (2) bout en bout, (3) proche en proche
- ☐ (1) proche en proche, (2) bout en bout, (3) proche en proche
- ☐ (1) proche en proche, (2) bout en bout, (3) proche en proche
- ☐ (1) bout en bout, (2) proche en proche, (3) proche en proche

Question [TT1] Le temps de transfert d'un paquet de 1 kbits sur un lien ayant une capacité de 1 Mb/s et un délai de propagation de 100 ms est de

- ■ 101 ms
- ☐ 0,110 s
- ☐ 11 ms
- ☐ 0,111 s

Question [TT2] Le temps de transfert d'un paquet de 10 kbits sur un lien ayant une capacité de 1 Mb/s et un délai de propagation de 100 ms est de

- ■ 110 ms
- ☐ 1,01 s
- ☐ 101 ms
- ☐ 0,011 s

Question [ClientServeur] Au sein d'une application de type client-serveur

- ☐ les clients peuvent échanger directement les données entre eux
- ■ le serveur a une adresse IP permanente tandis que les clients peuvent avoir des adresses IP dynamiques
- ☐ les clients ont forcément des adresses IP permanentes
- ☐ les clients envoient en permanence des requêtes au serveur

Question [Cookies2] À quoi servent les cookies utilisés par HTTP ?

- ☐ À sécuriser les communications HTTP
- ■ À permettre aux serveurs Web de maintenir un état pour chaque visiteur
- ☐ À réduire les délais de transfert en accélérant le téléchargement des fichiers
- ☐ À permettre le téléchargement de plusieurs objets référencés sur une page web sur une seule connexion TCP

Question [HTTP] HTTP est

- ☐ un protocole de transport
- ■ HTTP est un protocole applicatif, qui fonctionne en mode client-serveur et qui repose sur TCP
- ☐ HTTP est un protocole applicatif, qui fonctionne en mode client-serveur et qui repose sur UDP
- ☐ HTTP est un protocole applicatif, qui fonctionne en mode pair-à-pair et qui repose sur TCP

Question [DNS2] Un serveur DNS local

- ☐ connaît toutes les correspondances URL - adresse IP de l'Internet
- ■ est à la fois un serveur et un client qui peut interroger tous les serveurs de la hiérarchie DNS
- ☐ ralentit toujours le temps de réponse à une requête DNS
- ☐ ne tombe jamais en panne

Question [Multiplexage1] Dans le multiplexage de la couche Transport sans connexion (par exemple UDP), le numéro de port source est utile

- ☐ pour sélectionner la bonne socket sur la machine destination
- ☐ pour l'acquittement des données en couche Transport
- ☐ pour réguler le débit d'émission
- ■ pour le trajet retour si des paquets doivent être envoyés de la machine destination vers la machine source

Question [Socket2] De quel type d'information un processus exécuté sur un noeud A a-t-il besoin pour identifier un processus exécuté sur un noeud B ?

- ■ l'adresse IP et le numéro de port du noeud B
- ☐ seulement l'adresse IP si le protocole de transport utilisé est UDP
- ☐ seulement l'adresse IP et le numéro de port du noeud B si le protocole de transport utilisé est TCP
- ☐ seulement l'adresse MAC du noeud B si le protocole de transport utilisé est UDP

Question [Socket4] On suppose qu'à t_0, un noeud A vient d'envoyer une requête à un serveur HTTP (en TCP donc). Juste après, à t_1, le noeud A ouvre une nouvelle connexion TCP et y envoie une nouvelle requête HTTP à ce serveur tandis que le noeud B envoie aussi 1 requête HTTP à ce même serveur. Combien de sockets (en plus) seront ouvertes sur le serveur dues aux requêtes initiées à t_1 ?

- ☐ 0
- ☐ 1
- ■ 2
- ☐ 3

Question [Socket3] Les paquets UDP destinés à un même noeud

- ☐ sont toujours envoyés vers la même socket
- ■ sont envoyés vers des sockets différentes selon leur numéro de port destination
- ☐ sont envoyés vers des sockets différentes selon leurs numéros de port source et destination
- ☐ seuls les paquets TCP peuvent être acheminés vers des sockets

Question [CS1] On considère un segment UDP qui peut être décomposé en deux mots de 16 bits tels que $mot_1 = 0011001110100110$ et $mot_2 = 1010001001011100$. La somme de contrôle de ce segment UDP correspond à

- [x] 0010100111111101
- [ ] 1101011000000010
- [ ] 1011001101100011
- [ ] 1111000011110000

Question [CS2] On considère un segment UDP qui peut être décomposé en deux mots de 16 bits tels que $mot_1 = 0001001110100110$ et $mot_2 = 1010001001011100$. La somme de contrôle de ce segment UDP correspond à

- [x] 0100100111111101
- [ ] 0010100111111101
- [ ] 1011001101100011
- [ ] 1111000011110000